

Problema para Análise e Implementação

Observação: na resolução deste problema procure focar no uso de **Classes abstratas**, **Interfaces**, **Herança** e **Polimorfismo**.

Parte I

Uma empresa possui **funcionários**. Os funcionários podem receber pela quantidade de horas trabalhadas (**horistas**), podem ser **assalariados** (recebem um valor fixo por mês) ou **comissionados** (recebem um valor base e mais um valor baseado no total de produção/vendas).

A empresa precisa saber quanto ela deve ter em caixa para pagar todos os seus funcionários.
Como calcular o total de gastos da empresa?

Observação: Evite soluções onde é necessário testar (usando **IFs** ou **switchs**) o tipo de uma instância para então realizar um processamento diferente em cada tipo encontrado. O correto nestes casos é utilizar **polimorfismo**. Evite soluções deste tipo:

```
if ( umaInstancia instanceof ClasseA ) {  
    realizaProcessamentoDaClasseA();  
} else if ( umaInstancia instanceof ClasseB ) {  
    realizaProcessamentoDaClasseB();  
} else if ( umaInstancia instanceof ClasseC ) {  
    realizaProcessamentoDaClasseC();  
}
```

Parte II – Abstraindo mais um pouco

Além dos funcionários a empresa também gasta com **faturas** (contas de água, energia, telefone, etc) e com **prestadores de serviços**. Os prestadores de serviços são pessoas ou empresas que fazem um determinado trabalho, são pagos por ele, mas **não são funcionários** da empresa.

Como calcular o total de gastos da empresa considerando **TAMBÉM as faturas e os prestadores de serviço?**

E se a gerência da empresa mudasse e de repente ela tivesse mais coisas para pagar além de funcionários, prestadores de serviços e faturas, sua solução ainda funcionaria? Seriam necessárias muitas alterações no código? Alterações muito significativas? Ou seja, qual é o grau de **flexibilidade** do seu projeto?

Observação: Você poderia solucionar este problema criando uma lista para cada tipo de despesa. Você poderia calcular subtotais somando as despesas armazenadas em cada uma dessas listas. Depois bastaria somar os subtotais para ter o total de gastos, certo?

A solução descrita anteriormente funciona, mas ela não vai levar você ao caminho glorioso das abstrações 😊. Para usar abstrações e ter uma solução **flexível** pense em como calcular o total de gastos usando **apenas UM loop** (ao invés de um loop para cada tipo de gasto) e **apenas UMA lista** para armazenar todas as despesas (ao invés de uma lista diferente para cada tipo de despesa).